

Thème 4 — Systèmes d'équations

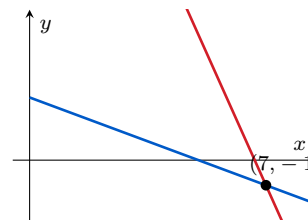
Tutoriel — la mécanique à maîtriser avant les exercices

Un **système** regroupe plusieurs équations à satisfaire *simultanément*. Sa solution, c'est le jeu de valeurs qui convient à *toutes* les équations à la fois. Géométriquement (2 inconnues), chaque équation est une droite et la solution est leur **point d'intersection**.

À retenir : deux méthodes à 2 inconnues

Substitution : isoler une inconnue dans une équation, la remplacer dans l'autre.

Combinaison : multiplier les équations pour rendre *opposés* les coefficients d'une inconnue, puis additionner pour l'éliminer.



Intersection de $x + 2y = 5$ et $3x + y = 20$.

Exemple : le même système, par les deux méthodes

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + y = 20 \end{cases}$$

Substitution : $x = 5 - 2y$, puis $3(5 - 2y) + y = 20 \Rightarrow 15 - 5y = 20 \Rightarrow y = -1$, d'où $x = 7$.

Combinaison : $3 \times (1) - (2) : (3x + 6y) - (3x + y) = 15 - 20 \Rightarrow 5y = -5 \Rightarrow y = -1$, puis $x = 7$. Dans les deux cas $S = \{(7; -1)\}$.

Méthode — 3 inconnues : le pivot de Gauss

On rend le système « triangulaire » en éliminant les inconnues une à une, par des opérations qui ne changent pas les solutions ($L_i \leftarrow L_i - k L_j$) :

- garder L_1 , s'en servir pour éliminer x dans L_2 et L_3 ;
- garder la nouvelle L_2 , éliminer une 2^e inconnue dans L_3 ;
- L_3 ne contient plus qu'une inconnue : on la calcule, puis on *remonte*.

Exemple : pivot de Gauss 3×3

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \quad (L_1) \\ 2x + y - z = 5 \quad (L_2) \\ 3x + y + 2z = 3 \quad (L_3) \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -3y - 3z = -3 \\ -5y - z = -9 \end{cases}$$

Puis $L_3 \leftarrow L_2 - 3L_3$ donne $12y = 24 \Rightarrow y = 2$; on remonte : $z = -1$ puis $x = 1$. Donc $S = \{(1; 2; -1)\}$.

Méthode — traduire un énoncé en système

- (1) **Nommer** les inconnues ;
- (2) **traduire** chaque phrase en une équation (« le triple de », « augmenté de », « la somme »...) ;
- (3) **nettoyer** (chasser les fractions en multipliant) ;
- (4) **résoudre** et **interpréter** le résultat dans le contexte.